



Trabajo Práctico 12 - JavaScript

Consideraciones generales

- Trabaje con un archivo index.html y un archivo script.js, salvo cuando el ejercicio indique otra cosa.
- Utilice la consola del navegador para verificar errores y resultados intermedios.
- Escriba el código JavaScript en script.js y vincúlelo desde HTML usando defer.
- Use let y const según corresponda.
- Cuando utilice addEventListener, defina las funciones por separado. No utilice funciones internas en esta práctica.
- Necesitará dos imágenes distintas.
- Agregue comentarios breves cuando se solicite una explicación.

Archivo base sugerido

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>TP 12 - JavaScript</title>
  <script src="script.js" defer></script>
</head>
<body>
  <h1>Trabajo Práctico 12 - JavaScript II y III</h1>
</body>
</html>
```

Ejercicio 1

Cree funciones simples para practicar parámetros y return.

```
function calcularPromedio(nota1, nota2, nota3) {
  return (nota1 + nota2 + nota3) / 3;
}

const promedio = calcularPromedio(7, 8, 6);
console.log(promedio);
```

- Cree una función llamada nombreCompleto que reciba nombre y apellido y devuelva el nombre completo.
- Cree una función llamada estaAprobado que reciba un promedio y devuelva true si es mayor o igual a 6.



- Muestre ambos resultados por consola.

Ejercicio 2

Utilice una función para decidir si un estudiante aprueba o desaprueba.

```
function mostrarResultado(nota) {  
  if (nota >= 6) {  
    console.log("Aprobado");  
  } else {  
    console.log("Desaprobado");  
  }  
}  
  
mostrarResultado(8);  
mostrarResultado(4);
```

- Modifique la función para que indique "Promociona" si la nota es mayor o igual a 8.
- Indique "Aprueba" si la nota está entre 6 y 7.
- Indique "Desaprueba" si la nota es menor a 6.

Ejercicio 3

Utilice switch para resolver una opción de menú.

```
const opcion = 2;  
  
switch (opcion) {  
  case 1:  
    console.log("Alta");  
    break;  
  case 2:  
    console.log("Modificación");  
    break;  
  case 3:  
    console.log("Baja");  
    break;  
  default:  
    console.log("Opción incorrecta");  
    break;  
}
```

- Cree una función llamada mostrarOperacion que reciba una opción como parámetro.
- Pruebe la función con los valores 1, 2, 3 y 9.
- Agregue un comentario explicando para qué sirve break.

Ejercicio 4

Recorra arreglos usando for y while.



```
const materias = ["HTML", "CSS", "JavaScript"];

for (let i = 0; i < materias.length; i++) {
  console.log(materias[i]);
}
```

- Agregue dos materias más al arreglo.
- Recorra el arreglo con for y muestre cada materia.
- Cree una variable contador y utilice while para mostrar los números del 1 al 5.
- Agregue un ejemplo simple usando break dentro de un for.

Ejercicio 5

Utilice map para generar un nuevo arreglo a partir de otro.

```
const numeros = [1, 2, 3, 4];

const dobles = numeros.map(function (numero) {
  return numero * 2;
});

console.log(dobles);
```

- Cree un arreglo de notas y use map para generar otro arreglo con las notas incrementadas en 1 punto.
- Cree un arreglo de nombres y use map para generar saludos del tipo "Hola María".
- Cree un arreglo de objetos alumno con nombre y nota. Use map para obtener solo los nombres.

Ejercicio 6

Cree un ejemplo breve usando atributos de evento en HTML. Luego escriba un comentario indicando que esta forma funciona, pero no se recomienda para código moderno.

```
<button onclick="saludarLegacy()">Saludar legacy</button>

<script>
  function saludarLegacy() {
    console.log("Hola desde onclick");
  }
</script>
```

- Agregue un input que use oninput para mostrar un mensaje en consola mientras se escribe.
- Agregue un comentario indicando cuál sería la forma moderna de vincular eventos.

Ejercicio 7

Rehaga el ejercicio anterior usando addEventListener y una función definida aparte.



```
<button id="btnSaludar">Saludar</button>
<p id="mensaje"></p>
```

- Obtenga el botón con getElementById.
- Obtenga el párrafo con getElementById.
- Cree una función saludar que escriba un mensaje dentro del párrafo.
- Asocie el evento click del botón a la función saludar usando addEventListener.
- Recuerde pasar el nombre de la función sin paréntesis.

```
const boton = document.getElementById("btnSaludar");
const mensaje = document.getElementById("mensaje");

function saludar() {
    mensaje.innerHTML = "Hola desde addEventListener";
}

boton.addEventListener("click", saludar);
```

Ejercicio 8

Detecte qué tecla presiona el usuario dentro de un input.

```
<input id="teclado" type="text" placeholder="Presione una tecla">
<p id="tecla"></p>
```

- Obtenga el input y el párrafo con getElementById.
- Cree una función mostrarTecla que reciba el parámetro event.
- Muestre en el párrafo el valor de event.key.
- Asocie el evento keydown del input a la función mostrarTecla.

Ejercicio 9

Valide un formulario antes de enviarlo.

```
<form id="formulario">
    <input id="nombreForm" type="text" placeholder="Nombre">
    <button type="submit">Enviar</button>
</form>

<p id="mensajeForm"></p>
```

- Obtenga el formulario, el input y el párrafo con getElementById.
- Cree una función validarFormulario que reciba event.
- Utilice event.preventDefault() para evitar el envío automático.
- Si el nombre está vacío, muestre "Debe ingresar un nombre".
- Si el nombre tiene contenido, muestre "Formulario enviado correctamente".



Ejercicio 10

Pruebe propiedades y métodos de objetos comunes.

```
const texto = "Programación Estática";
const materias = ["HTML", "CSS", "JavaScript"];
const fecha = new Date();

console.log(texto.length);
console.log(texto.toUpperCase());
console.log(materias.join(" - "));
console.log(fecha.getFullYear());
console.log(Math.round(4.6));
```

- Use indexOf para buscar una palabra dentro de texto.
- Use replace para reemplazar una palabra.
- Use Math.random para mostrar un número aleatorio.
- Use Math.sqrt para calcular la raíz cuadrada de 25.

Ejercicio 11

Cree un formulario con distintos controles y lea sus propiedades desde JavaScript.

```
<input id="nombre" type="text" placeholder="Nombre">
<textarea id="observaciones" placeholder="Observaciones"></textarea>
<label><input id="acepta" type="checkbox"> Acepta condiciones</label>
<select id="materia">
  <option value="HTML">HTML</option>
  <option value="CSS">CSS</option>
  <option value="JavaScript">JavaScript</option>
</select>
<button id="btnResumen">Mostrar resumen</button>
<div id="resumen"></div>
```

- Obtenga cada control con getElementById.
- Al hacer click en el botón, muestre en el div resumen: nombre, observaciones, si acepta condiciones y materia seleccionada.
- Utilice value para input, textarea y select.
- Utilice checked para checkbox.
- Muestre el resultado usando innerHTML.

Ejercicio 12

Utilice una propiedad de un objeto del DOM para cambiar una imagen.

```

<button id="btnCambiarImagen">Cambiar imagen</button>
```

- Obtenga la imagen y el botón con getElementById.
- Cree una función cambiarImagen.



- Dentro de la función, modifique la propiedad src de la imagen.
- Asocie el evento click del botón a la función cambiarImagen.

```
const foto = document.getElementById("foto");  
const btnCambiarImagen = document.getElementById("btnCambiarImagen");  
  
function cambiarImagen() {  
    foto.src = "imagen2.jpg";  
}  
  
btnCambiarImagen.addEventListener("click", cambiarImagen);
```

Ejercicio 13

Modifique estilos de un objeto del DOM.

```
<div id="caja">Caja de prueba</div>  
<button id="btnEstilo">Cambiar estilo</button>
```

- Obtenga el div y el botón con getElementById.
- Al hacer click, cambie el color de fondo del div.
- Cambie también el color del texto, el ancho y el padding.
- Agregue un comentario indicando qué propiedad permite acceder al CSS desde JavaScript.

Ejercicio 14

Cree una pequeña página que simule el alta de un estudiante.

- Cree un formulario con nombre, apellido, edad, materia, acepta reglamento y observaciones.
- Use addEventListener con el evento submit.
- Valide que nombre y apellido no estén vacíos.
- Valide que la edad sea mayor o igual a 18.
- Valide que el checkbox de reglamento esté marcado.
- Si hay errores, muéstrellos en un div usando innerHTML.
- Si no hay errores, muestre un resumen de los datos ingresados.
- Use al menos una función auxiliar para organizar el código.